مذكرات محور: المتتاليات العددية

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

8 مذكرات (16 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 56: عموميات: توليد متتالية عددية.

مذكرة 57: التمثيل البياني لمتتالية.

مذكرة 58: اتجاه تغير متتالية.

مذكرة 59: المتتاليات الحسابية.

مذكرة 60: مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية ، الوسط الحسابي.

مذكرة 61: المتتاليات الهندسية.

مذكرة 62: مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية ، الوسط الهندسي.

مذكرة 63: نهاية متتالية ، المتتاليات المتقاربة.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب المتتاليات ص 178–179). حسب المنهاج: لا برهان بالتراجع ولا متتاليات محدودة في هذا المستوى.

مذكرة رقم 56

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: عموميات: توليد متتالية عددية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال ، العبارات الجبرية.

الكفاءات المستهدفة:
- توليد متتالية بدستور صريح أو بعلاقة تراجعية.
- وصف ظاهرة بواسطة متتالية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** 0 ، 5 ، 10 ، 15 ، ...: ما العدد الموالي؟ وما العدد الذي في المرتبة 100 ؟	10 د	لغز عددي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 و 02 صفحة 178** ✓ مضاعفات 5: $u_n = 5n$ (دستور صريح بدلالة n). ✓ عدد المثلثات: للحصول على u_{n+1} نضيف إلى u_n عدداً: علاقة بين حدين متتابعين (علاقة تراجعية).	35 د	نشاطا الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** **المتتالية العددية** دالة من $\mathbb{N}$ (أو جزء منه) نحو $\mathbb{R}$ ؛ نرمز u_n للحد ذي الدليل n ، و (u_n) للمتتالية. **طرق التوليد** ✓ **صريحة:** $u_n = f(n)$ ، مثلاً $u_n = n^2 - 1$: $u_0 = -1$ ، $u_1 = 0$ ، $u_2 = 3$. ✓ **تراجعية:** $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 3u_n - 1$: $u_1 = 5$ ، $u_2 = 14$ ، $u_3 = 41$ ،	50 د	نميز الطريقتين في جدول.
	وصف ظاهرة مدينة سكانها $P_0 = 1000$ يزدادون بـ $5\,\%$ كل سنة: $P_{n+1} = 1{,}05\,P_n$ ؛ $P_1 = 1050$ ، $P_2 = 1102{,}5$. **حذار** في العلاقة التراجعية لا نستطيع حساب u_{10} دون الحدود السابقة.		
التقويم	**تطبيق** احسب الحدود الثلاثة الأولى: **1** $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ ؛ **2** $v_0 = 1$ ، $v_{n+1} = v_n + 2n$. الحل: **1** 1 ، $\frac{3}{2}$ ، $\frac{5}{3}$ ؛ **2** $v_1 = 1$ ، $v_2 = 3$ ، $v_3 = 7$. واجب منزلي: تمارين 20 ، 21 ، 24 ، 27 ، 30 من باب المتتاليات. ملاحظات حول سير الحصة:	25 د	تقويم فردي.

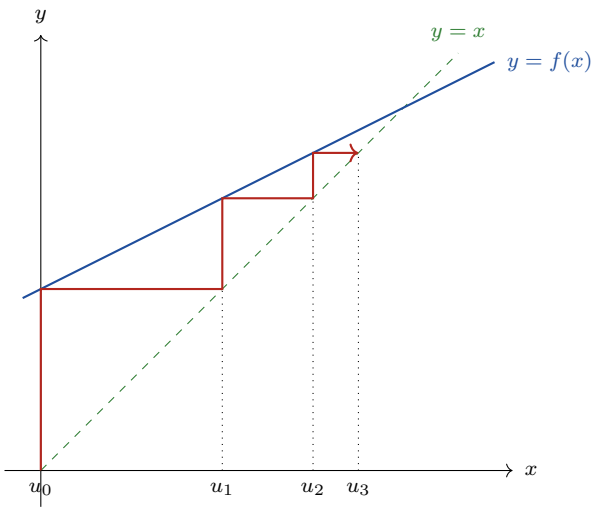
مذكرة رقم 57

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التمثيل البياني لمتتالية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- توليد متتالية ، التمثيل البياني لدالة.

الكفاءات المستهدفة:
- تمثيل حدود متتالية بيانياً ، وتخمين سلوكها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نمثل المتتالية $u_n = n^2$ في معلم؟ هل نصل النقط ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحة 179** ✓ دالة f ومستقيم $y = x$: نقرأ $u_1 = f(u_0)$ على المنحنى ، ثم ننقله إلى محور الفواصل بالمستقيم $y = x$ ، وهكذا.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**طريقة** ✓ $u_n = f(n)$: نمثل النقط المنعزلة $(n; u_n)$ ولا نصلها. ✓ $u_{n+1} = f(u_n)$: نرسم C_f والمستقيم $y = x$ ، ونمثل الحدود على محور الفواصل بطريقة «السلم». **مثال** $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ ، $u_0 = 0$: $u_1 = 1$ ، $u_2 = 1{,}5$ ، $u_3 = 1{,}75$. 	50 د	رسم السلم بلونين.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	ملاحظات نخمن أن الحدود تقترب من 2 (فاصلة نقطة تقاطع C_f مع $y=x$). **حذار** التمثيل يسمح بالتخمين فقط ؛ البرهان جبري.		
التقويم	**تطبيق** $u_0=4$ و $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+1$. مثل الحدود u_0 إلى u_3 بيانياً ، وخمن سلوك المتتالية. **الحل:** $u_1=3$ ، $u_2=2,5$ ، $u_3=2,25$: متناقصة وتقترب من 2. **واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 58

الثانوية: ..... المستوى: 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل — المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية — المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: اتجاه تغير متتالية — الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- توليد متتالية ، اتجاه تغير دالة.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة اتجاه تغير متتالية ، أو ابتداءً من رتبة معينة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $u_n = n^2 - 5n$ احسب u_0 إلى u_5. هل الحدود تتزايد دائماً؟	10 د	حساب حدود.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ 0 ، -4 ، -6 ، -6 ، -4 ، 0: تتناقص ثم تتزايد. ✓ $u_{n+1} - u_n = 2n - 4 \geqslant 0$ لما $n \geqslant 2$: متزايدة **ابتداءً من الرتبة** 2.	35 د	جدول قيم.
بناء المعارف	**تعريف** (u_n) متزايدة (ابتداءً من رتبة n_0) إذا كان $u_{n+1} \geqslant u_n$ من أجل كل $n \geqslant n_0$ ؛ ومتناقصة إذا كان $u_{n+1} \leqslant u_n$. **طريقة** ✓ ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$. ✓ إذا كان $u_n = f(n)$ و f رتيبة على $[0;+\infty[$ ، فـ (u_n) نفس اتجاه تغير f. ✓ إذا كانت الحدود موجبة تماماً: نقارن $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بـ 1.	50 د	الطرق الثلاث في جدول.
	مثال $u_n = \frac{1}{n+1}$: $f(x) = \frac{1}{x+1}$ متناقصة على $[0;+\infty[$ ، إذن (u_n) متناقصة. **حذار** عكس الخاصية الثانية غير صحيح عموماً.		
التقويم	**تطبيق** ادرس اتجاه تغير $v_n = n^2 - 6n + 1$. **الحل:** $v_{n+1} - v_n = 2n - 5 > 0$ لما $n \geqslant 3$: (v_n) متزايدة ابتداءً من الرتبة 3. **واجب منزلي:** تمارين 34 ، 35 ، 36 ، 45 ، 46 ، 47 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 59

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات الحسابية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- توليد متتالية ، اتجاه التغير.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على متتالية حسابية وحساب حدها العام.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مرتب يبدأ بـ 10000 DA ويزيد بنفس المبلغ كل سنة: كيف نحسب المرتب بعد 10 سنوات؟	10 د	وضعية مهنية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 05 صفحة 179** ✓ المرتب في السنة $n+1$ = المرتب في السنة n + الزيادة الثابتة. ✓ نستنتج المرتب في السنة n مباشرة بدلالة n.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** (u_n) حسابية إذا وُجد عدد r (الأساس) حيث $u_{n+1}=u_n+r$ من أجل كل n. **خاصية** ✓ الحد العام: $u_n=u_0+nr$ ، وعموماً $u_n=u_p+(n-p)r$. ✓ إذا كان $r>0$ فهي متزايدة ، $r<0$ متناقصة ، $r=0$ ثابتة.	50 د	الحد العام يُحفظ.
	إثبات أنها حسابية نحسب $u_{n+1}-u_n$ ونبين أنه ثابت. **مثال** $u_3=7$ و $u_8=22$: $5r=15$ ، $r=3$ ، $u_0=7-9=-2$ ، $u_n=3n-2$.		
	حذار $u_{n+1}-u_n$ يجب أن يكون مستقلاً عن n.		
التقويم	**تطبيق** بيّن أن $u_n=5-2n$ حسابية ، عيّن أساسها واتجاه تغيرها ، ثم احسب u_{20}. **الحل:** $u_{n+1}-u_n=-2$: حسابية أساسها -2 ، متناقصة ؛ $u_{20}=-35$. **واجب منزلي:** تمارين 53 إلى 66 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 60

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية ، الوسط الحسابي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الحسابية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية.
- استعمال الوسط الحسابي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف حسب غاوس وهو تلميذ صغير $1+2+\cdots+100$ في دقيقة؟	10 د	قصة غاوس.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نكتب المجموع مرتين: بالترتيب وبعكسه ، ثم نجمع: $2S=$ 101×100 ، $S=5050$.	35 د	الكتابة مرتين.
بناء المعارف	**خاصية** مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية: $S=N\times\frac{a+b}{2}$ حيث N عدد الحدود ، a الحد الأول و b الحد الأخير. ✓ عدد الحدود من u_p إلى u_n هو $n-p+1$. **مثال** $u_n=3n-2$: $u_0+u_1+\cdots+u_{10}=11\times$ $\frac{-2+28}{2}=143$.	50 د	الدستور يُحفظ بالكلمات.
	الوسط الحسابي a ، b ، c حدود متتابعة لمتتالية حسابية إذا وفقط إذا كان $2b=a+c$. **حذار** نعدّ الحدود بدقة: من u_0 إلى u_{10} هناك 11 حداً.		
التقويم	**تطبيق** احسب $S=3+7+11+\cdots+79$. **الحل:** حسابية أساسها 4 ؛ عدد الحدود $20=1+\frac{79-3}{4}$ ؛ $S=20\times\frac{3+79}{2}=820$. **واجب منزلي:** تمارين 69 ، 70 ، 72 ، 73 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 61

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات الهندسية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الحسابية ، النسب المئوية.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على متتالية هندسية وحساب حدها العام.
- نمذجة ظاهرة (فوائد مركبة ، نمو).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مبلغ 50000 DA موضوع في بنك بفائدة مركبة 4 % سنوياً: كم يصبح بعد سنتين؟	10 د	وضعية بنكية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $C_1 = 50000 \times 1{,}04 = 52000$ ، $C_2 = 52000 \times 1{,}04 =$ 54080. ✓ نمر من حد إلى الموالي بالضرب في نفس العدد: $C_{n+1} = 1{,}04\, C_n$.	35 د	الحاسبة.
بناء المعارف	**تعريف** (v_n) هندسية إذا وُجد عدد q (الأساس) حيث $v_{n+1} = q\, v_n$ من أجل كل n. **خاصية** ✓ الحد العام: $v_n = v_0\, q^n$ ، وعموماً $v_n = v_p\, q^{n-p}$. ✓ إذا كان $v_0 > 0$: $q > 1$ متزايدة ، $0 < q < 1$ متناقصة.	50 د	نقارن مع الحسابية في جدول.
	إثبات أنها هندسية نكتب v_{n+1} على الشكل $q \times v_n$ مع q ثابت. **مثال** $v_2 = 12$ و $v_5 = 96$: $q^3 = 8$ ، $q = 2$ ، $v_0 = 3$ ، $v_n = 3 \times 2^n$ ؛ $C_n = 50000 \times 1{,}04^n$.		
	حذار إذا كان $q < 0$ فالمتتالية ليست رتيبة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** بيّن أن $v_n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$ هندسية ، وعيّن اتجاه تغيرها. **الحل:** $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n$: هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ وحدها الأول $2 > 0$ ، إذن متناقصة. **واجب منزلي:** تمارين 74 ، 76 ، 77 ، 79 ، 81 ، 82 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 62

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية ، الوسط الهندسي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الهندسية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية.
- استعمال الوسط الهندسي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أسطورة رقعة الشطرنج: حبة قمح في الخانة الأولى ، ثم نضاعف في كل خانة: كم حبة في المجموع؟	10 د	الأسطورة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $S = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{10}$. ✓ $2S - S = 2^{11} - 1$ ، إذن $S = 2047$.	35 د	طريقة $qS - S$.
بناء المعارف	**خاصية** إذا كان $q \neq 1$: $S = a \times \dfrac{1 - q^N}{1 - q}$ حيث a الحد الأول و N عدد الحدود. **مثال** $1 + 2 + \cdots + 2^{63} = 2^{64} - 1$ (عدد هائل!).	50 د	مقارنة الدستورين.
	الوسط الهندسي a ، b ، c حدود متتابعة لمتتالية هندسية إذا وفقط إذا كان $b^2 = ac$. **حذار** N هو عدد الحدود وليس دليل الحد الأخير.		
التقويم	**تطبيق** احسب $S = 3 + 6 + 12 + \cdots + 3 \times 2^7$. **الحل:** الحد الأول 3 ، $q = 2$ ، $N = 8$: $S = 3 \times \dfrac{1 - 2^8}{1 - 2} = 765$. **واجب منزلي:** تمارين 83 ، 84 ، 85 ، 88 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 63

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية متتالية ، المتتاليات المتقاربة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- نهايات الدوال عند $+\infty$ ، المتتاليات الحسابية والهندسية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية متتالية ، والتعرف على متتالية متقاربة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ لما يكبر n: ماذا يحدث؟ و 2^n ؟	10 د	الحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ جدول قيم بالحاسبة لـ $0{,}5^n$ و 2^n و $\frac{2n+1}{n+3}$. ✓ نلاحظ: الأولى تقترب من 0 ، الثانية تكبر بلا حدود ، الثالثة تقترب من 2.	35 د	جداول قيم.
بناء المعارف	**تعريف** (u_n) متقاربة إذا كانت لها نهاية حقيقية l لما $n \to +\infty$ ، وإلا فهي متباعدة. **خاصية** ✓ إذا كان $u_n = f(n)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = l$ فإن $\lim u_n = l$. ✓ q^n: نهايتها 0 إذا كان $-1 < q < 1$ ، و $+\infty$ إذا كان $q > 1$. ✓ متتالية حسابية أساسها $r > 0$ نهايتها $+\infty$.	50 د	ملخص النهايات المرجعية.
	مثال ✓ $\lim \frac{2n+1}{n+3} = 2$: متقاربة. ✓ $S_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^n = 2\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ ، $\lim S_n = 2$. **حذار** $\lim(-1)^n$ غير موجودة: المتتالية متباعدة رغم أنها لا تؤول إلى ∞.		
التقويم	**تطبيق** ادرس تقارب: $w_n = 5 - 2\times 0{,}8^n$ ؛ $t_n = n^2 - 3n$. **الحل:** $0{,}8^n \to 0$: $w_n \to 5$ ، متقاربة ؛ $t_n \to +\infty$: متباعدة. **واجب منزلي:** تمارين 51 ، 52 ، 71 ، 82 ، 87 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.